

Lab 08

L0800 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน Array เบื้องต้น
ให้นักศึกษาสร้างตัวแปร Array ที่ใช้เก็บข้อมูลดังนี้ สร้าง Array ชื่อ x เก็บข้อมูลจำนวนเต็มที่มี
Element 7 ตัว เก็บข้อมูลเลข 1, 4, 7, 11, 16 สร้าง Array ชื่อ y เก็บข้อมูลเลขทศนิยมไม่ระบุ
จำนวน Element เก็บข้อมูลเลข 13.2, 1.4, 3.8, 2.75 สร้าง Array ชื่อ z เก็บข้อมูลตัวอักษร
Element 25 ตัว เก็บข้อมูลอักษร E, r, i, c, s, o, n

จากนั้นให้นักศึกษาแสดงค่าของสมาชิกตัวที่ 3 ของ Array x ค่าของสมาชิกตัวที่ 1 ของ
Array y และค่าของสมาชิกตัวที่ 4 ของ Array z ด้วยการใส่คำสั่ง printf ค่าของตัวแปร
Array ตัวอย่างผล

7 13.20 c

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main () {

    int x[7]={1,4,7,11,16} ;
    float y[]={13.2,1.4,3.8,2.75} ;
    char z[25]='E','r','i','c','s','o','n' ;

    int a = x[2] ;
    float b = y[0] ;
    char c = z[3] ;
    printf("%d %.2f %c ",a,b,c);

    return 0 ;
}
```

L0801 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน Array เบื้องต้น

กำหนดให้มีร้านค้านี้มีสินค้าอยู่ 7 ชนิด แต่ละชนิดมีราคา คือ 7.25, 10.00, 5.00, 12.50, 20.00, 50.00, และ 15.25 บาท ตามลำดับ ให้นักศึกษาแสดงผลราคาของสินค้าทั้ง 7 ชนิดดังตัวอย่าง

กำหนดให้ใช้ Array ในการเก็บราคาของสินค้าทั้ง 7 ชนิด ดังตัวอย่างผล

product 1	price	7.25	product 2	price	
10.00	product 3	price	5.00	product 4	
price	12.50	product 5	price	20.00	product 6
price	50.00	product 7	price	15.25	

ผลลพัท

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main () {
5
6      float market[7]={7.25,10.00,5.00,12.50,20.00,50.00,15.25};
7      int i ;
8
9      for(i = 0;i < 7;++i){
10         printf("product %d price %.2f\n",i+1,market[i]);
11     }
12
13     return 0 ;
14 }

```

L0802 นโพรแกรมเพื่อทดสอบการสร้าและใชงาน ัArray เป็องตนั

โหม้กศัคคหษษะยั นโพรแกรมส หารบับนัทกัขอ้ลอายุของบุคคลกลุ่มนัง ชงมอ ั ยุดว้ยกนัทงส ั น 10 คน เมื่ ่อ ุอ้ชกรอกอายุของสมาช ั กในกลุ่ ั มครบ 10 คนแลว ั โห้แ้สดงผลอายุของบุคคลที่กรอกกลงไปทงหมด ตั ังแต ั คนสุดท้าว ั ยลัมาจนถึคนแรก ั ทงนั ั ถ้าว ั ุอ้ชกรอกค่าอายุที่ ั ่อไม่เหมาะสม (ตดลบ) กบับุคคลใด โห้โ้โปรแกรมวนช ั ะเพื่ ั ่อท ั การเก็บค่าอายุของ บุคคลนั ั ั โหม้ จนกว่าจะเหมาะสม ตว ั อยา ั ังผล

```

Enter age for person #1: 7
Enter age for person #2: 8
Enter age for person #3: 9
Enter age for person #4: 15
Enter age for person #5: -4
ERROR!

```

```
Enter age for person #5: 65
Enter age for person #6: 32
Enter age for person #7: 11
Enter age for person #8: 87
Enter age for person #9: 45
Enter age for person #10: 22
```

```
-----
Person #10 age 22
Person #9 age 45
Person #8 age 87
Person #7 age 11
Person #6 age 32
Person #5 age 65
Person #4 age 15
Person #3 age 9
Person #2 age 8
Person #1 age 7
```

ผลพัท

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main () {
    int num = 1;
    int x;
    int age[10]={} ;

    while (num <= 10) {
        do {
            printf("Enter age for person #%d: ", num);
            scanf("%d", &x);
            if (x <= 0) {
                printf("ERROR!\n");
            }
        } while (x <= 0);

        age[num - 1] = x;
        num++;
    }

    printf("\n-----");

    for (int num = 10; num >= 1; num--) {
        printf("Person #%d age %d",num,age[num - 1]);
    }
    return 0 ;
}
```

L0803**นโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน Array รว มกัน กับ Function**

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมหาค่าความสูงเฉลี่ยของนักศึกษา จำนวนสูงสุด 30 คน

โดยให้เก็บค่าความสูง ของนักศึกษาในรูปแบบ Array และแสดงผลค่าความสูงเฉลี่ยและจ

นวนของนักศึกษาที่ทำการกรอก ข้อมูลไปแล้ว ทั้งนี้ โปรแกรมที่ อก

าหนดมาให้แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ ้

ถ้าผู้ใช้กรอกค่าความสูงเป็นค่า 0 หรือติดลบ ให้จบการเก็บข้อมูลความสูงทันที แล้ว ค

าหนดค่าความสูง เฉลี่ยออกมาโดยไม่คิดค่าความสูงของคนที่มีความสูงเป็น 0 หรือติดลบ

ถ้าผู้ใช้กรอกครบ 30 คน ให้ โปรแกรมค านวนค่าความสูงเฉลี่ยตามปกติ

จากนั้นให้แสดงผลค่าความสูงเฉลี่ยและจ านวนนักศึกษา

ทั้งนี้ การหาค่าความสูงเฉลี่ย ให้ ้ ยืนยันเป็น Function ที่รับ Parameter เป็น Array

ของความสูง และ จ านวนนักศึกษาที่กรอกข้อมูลไปแล้ว ตัวอย่าง ผล

```
Enter height for student #1: 45
Enter height for student #2: 33
Enter height for student #3: 15
Enter height for student #4: 156
Enter height for student #5: 145
Enter height for student #6: 163
Enter height for student #7: 1563
Enter height for student #8: 15
Enter height for student #9: 16
Enter height for student #10: 186
Enter height for student #11: 1621
Enter height for student #12: 125
Enter height for student #13: 180
Enter height for student #14: 175
Enter height for student #15: 195
Enter height for student #16: 130
Enter height for student #17: 144
Enter height for student #18: 156
Enter height for student #19: 155
Enter height for student #20: 153.2
Enter height for student #21: 111
Enter height for student #22: 111
Enter height for student #23: 178
Enter height for student #24: 183
Enter height for student #25: 180
Enter height for student #26: 156.7
Enter height for student #27: 153.2
Enter height for student #28: 33.4
Enter height for student #29: 152.3
Enter height for student #30: 177.4
```

```
Average height is 226.91
```

ให้นักศึกษาเขย

Number of students is 30

Enter height for student #1: 175.4

Enter height for student #2: 153.7

Enter height for student #3: 160

Enter height for student #4: 145.9

Enter height for student #5: -7

Average height is 158.75

Number of students is 4

ผลลัพธ์

```
✓ #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>

✓ float hei_st(float h[], float n)
  {
    float fuk = 0;
    ✓ for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        fuk += h[i];
      }
    float Avg = fuk / n;
    return Avg;
  }

✓ int main()
  {
    float h[30];
    int num = 0;
    float Average;
    float Aver_hei;

    ✓ while (num <= 30)
      {
        printf("Enter height for student #%d : ", num + 1);
        scanf("%f", &Average);

        ✓ if (Average <= 0)
          {
            break;
          }
        h[num] = Average;
        num++;
      }

    printf("\n");

    Aver_hei = hei_st(h, num);
    printf("Average height is %.2f \n", Aver_hei);
    printf("Number of students is %d ", num);

    return 0;
  }
```


L0804 โปรแกรมเพื่อรับข้อมูลเลข จำนวนเต็มจ จำนวนสูงสุด 50 ค่า จากนั้นทำการเรียง
ข้อมูลจากมากไปน้อย ทั้งนี้ ถ้าในกรณีที่ผู้ใช้โปรแกรมป้อนเลขที่ 0 หรือ ติดลบ
การรับข้อมูลจะ สิ้นสุด และทำการเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยทันที โดยไม่นับค่าที่เป็น 0 หรือติดลบ

Note: สำหรับการเรียงข้อมูล นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ "Bubble Sorting"

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter number #1: 45
Enter number #2: 62
```

```
Enter number #3: 11
Enter number #4: 85
Enter number #5: 23
Enter number #6: 0

Entered ::: 45 62 11 85 23

Sorted ::: 11 23 45 62 85
```

ให้นักศึกษาเขียน

Enter number #1: 45
Enter number #2: 63
Enter number #3: 55
Enter number #4: 12
Enter number #5: 32
Enter number #6: 75
Enter number #7: 45
Enter number #8: 66
Enter number #9: 12
Enter number #10: 88
Enter number #11: 99
Enter number #12: 544
Enter number #13: 65
Enter number #14: 32
Enter number #15: 111
Enter number #16: 1533
Enter number #17: 6
Enter number #18: 14
Enter number #19: 1
Enter number #20: 2
Enter number #21: 3
Enter number #22: 45
Enter number #23: 99
Enter number #24: 88
Enter number #25: 78
Enter number #26: 56
Enter number #27: 54
Enter number #28: 113
Enter number #29: 48
Enter number #30: 32
Enter number #31: 23
Enter number #32: 25
Enter number #33: 22
Enter number #34: 98
Enter number #35: 65
Enter number #36: 51
Enter number #37: 31
Enter number #38: 32
Enter number #39: 33
Enter number #40: 12
Enter number #41: 153
Enter number #42: 222
Enter number #43: 4444
Enter number #44: 12345
Enter number #45: 57
Enter number #46: 47
Enter number #47: 1
Enter number #48: 8
Enter number #49: 14
Enter number #50: 3

Entered ::: 45 63 55 12 32 75 45 66 12 88 99 544 65 32 111 1533 6 14 1 2 3 45
99 88 78 56 54 113 48 32 23 25 22 98 65 51 31 32 33 12 153 222 4444 12345 57 47
1 8 14 3

Sorted ::: 1 1 2 3 3 6 8 12 12 12 14 14 22 23 25 31 32 32 32 32 33 45 45 45 47
48 51 54 55 56 57 63 65 65 66 75 78 88 88 98 99 99 111 113 153 222 544 1533
4444 12345

ผลพั ห์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int x = 0, s;
    int num[50];
    int temp;

    while (x <= 50)
    {
        printf("Enter number #%d : ", x + 1);
        scanf("%d", &s);

        if (s <= 0)
        {
            break;
        }
        num[x] = s;
        x++;
    }

    printf("\n");
```

```

printf("\n");

printf("Enter ::: ");
for (int i = 0; i < x; i++)
{
    printf("%d ", num[i]);
}
printf("\n\n");

for (int i = 0; i < x - 1; i++)
{
    for (int j = 0; j < x - i - 1; j++)
    {
        if (num[j] > num[j + 1])
        {
            temp = num[j];
            num[j] = num[j + 1];
            num[j + 1] = temp;
        }
    }
}

printf("Sorted ::: ");
for (int i = 0; i < x; i++)
{
    printf("%d ", num[i]);
}
printf("\n");

return 0;

```


